NIVEAU EXPERT

MANUEL DU FORMATEUR

Créer avec l'IA

Le vibe coding, de l'idée à l'application en ligne



Kouadio Koffi Elisée

Fiches pédagogiques · déroulés minutés · corrigés

FOR LIFE

COLLECTION « APPRIVOISER L'INFORMATIQUE » · TOME 3

Créer avec l'IA

Le vibe coding, de l'idée à l'application en ligne

MANUEL DU FORMATEUR

Niveau expert

Kouadio Koffi Elisée

FOR LIFE · Abidjan

© 2026 Kouadio Koffi Elisée — FOR LIFE. Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, sans l'accord écrit de l'auteur est interdite.

Outils de référence : des plateformes de création d'applications par intelligence artificielle (Lovable, Bolt, Replit, Google AI Studio…), des éditeurs assistés par IA (Cursor, Claude Code…), GitHub, Vercel, Netlify, Supabase, Make et Zapier. Les noms et les offres changent vite : la méthode, elle, reste.

Les noms de marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les personnages et les situations sont fictifs ; toute ressemblance serait fortuite.

Les services en ligne évoluent vite : si un bouton a changé de nom ou de place, cherchez la fonction équivalente, la méthode reste la même.

Première édition, 2026.

Mot de l'auteur aux formateurs

Ce manuel accompagne le manuel de l'apprenant du Tome 3, *Créer avec l'IA*. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour animer la formation : la méthode et ses fondements, l'organisation des séances, l'évaluation, et, pour chaque module, une **fiche pédagogique** avec le déroulé minuté, la question d'accroche, les conseils d'animation, les erreurs fréquentes des apprenants, les corrigés et des pistes d'adaptation.

Former des adultes au numérique, c'est d'abord leur rendre confiance. Beaucoup arrivent avec une peur ancienne, parfois une honte : celle de ne pas savoir ce que « tout le monde » semble savoir. Votre premier travail n'est pas d'expliquer : c'est de rassurer, d'écouter, et de faire réussir très vite un premier geste.

Gardez une règle d'or tout au long de la formation : **on ne prend jamais la souris de l'apprenant**. On montre sur son propre poste, on guide par la parole, on laisse faire. Ce que la main a fait, la tête le retient.

Les apprenants ont leur manuel ; vous avez le vôtre. Ensemble, faites en sorte que personne ne reste au bord du numérique.

Kouadio Koffi Elisée

Fondateur de FOR LIFE, formateur

Sommaire

Mot de l'auteur aux formateurs 4
La méthode FOR LIFE et ses fondements 6
Organiser la formation 8
Évaluer les apprenants 10
Le test de positionnement 11
Fiche · Module 1 · Le vibe coding, c'est quoi ? 12
Fiche · Module 2 · Penser comme un programmeur, sans coder 15
Fiche · Module 3 · Comprendre ce que l'IA fabrique 18
Fiche · Module 4 · L'art de parler à l'IA pour coder 21
Fiche · Module 5 · Ma première application de A à Z 24
Fiche · Module 6 · Une vraie application avec comptes et données 27
Fiche · Module 7 · Quand ça ne marche pas : réparer avec l'IA 30
Fiche · Module 8 · Sauvegarder chaque étape avec GitHub 33
Fiche · Module 9 · Mettre son application en ligne 36
Fiche · Module 10 · Une application sûre et de qualité 39
Fiche · Module 11 · Brancher son application au monde 42
Fiche · Module 12 · Automatisation et IA avancée : API, Make, Zapier, agents 45
Fiche · Module 13 · Vivre du vibe coding 48
Projet final · guide d'évaluation 51
Annexe A · Glossaire 54
Annexe B · La bibliothèque de prompts 59
Annexe C · Fiche d'évaluation de la formation 63
Annexe D · Pour aller plus loin 64

La méthode FOR LIFE et ses fondements

Chaque module suit les huit mêmes étapes : **la situation**, **le déclic**, **pas à pas**, **les pièges à éviter**, **exercices**, **cas pratique**, **ce que je retiens**, **mon défi de la semaine**. Cette régularité rassure les apprenants : ils savent toujours où ils en sont. Elle s'appuie sur des travaux reconnus sur l'apprentissage.

Les adultes apprennent quand ils voient à quoi ça sert (Malcolm Knowles)

Principe de l'andragogie	Ce que cela change dans vos séances
Le besoin de savoir pourquoi	Commencez toujours par la situation : le problème concret que le module va résoudre.
L'autonomie	Laissez faire, laissez chercher. Proposez des choix (paliers d'exercices, projets personnels).
L'expérience	Faites parler les apprenants de leur vie : leur téléphone, leur commerce, leur bureau. C'est la matière première du déclic.
La disposition à apprendre	Reliez chaque module à un moment de leur vie : une démarche à faire, un emploi à chercher, une activité à développer.
L'orientation vers les problèmes	Le cas pratique et le défi de la semaine sont au cœur de l'apprentissage, pas des bonus.
La motivation interne	Valorisez chaque réussite, même petite. La fierté est le meilleur moteur.

L'analogie fait le déclic (Dedre Gentner)

- Une notion nouvelle s'accroche à une notion connue : la mémoire vive à la table de la cuisinière, le dossier à la chemise de l'armoire.
- Choisissez des images tirées de la vie de **votre** groupe. Les analogies du livre sont des exemples : adaptez-les.
- Demandez aux apprenants d'inventer **leur** comparaison : s'ils y arrivent, ils ont compris.
- Montrez aussi les **limites** de l'image : « la table, c'est la mémoire vive… sauf qu'elle s'efface d'un coup quand on éteint ».

Des images et des mots bien associés (Richard E. Mayer)

- Montrez pendant que vous parlez : l'illustration ou l'écran projeté, commenté à voix haute, plutôt qu'un long texte à lire.
- Signalez l'essentiel : entourez, pointez, répétez le mot clé.
- Retirez le superflu : une idée à la fois, un geste à la fois.

L'aide qu'on retire peu à peu

Les trois paliers d'exercices (🟢 guidé, 🟡 semi-guidé, 🔴 autonome) appliquent le principe de l'**étayage** : on soutient beaucoup au début, puis on retire l'aide progressivement. Un apprenant qui réussit seul le palier 🔴 a atteint l'objectif du module.

Votre posture de formateur

Faites…	Évitez…
Guider par la parole, l'apprenant garde la souris	Prendre la souris « pour aller plus vite »
Accueillir l'erreur : « Très bien, regardons ce qui s'est passé »	Soupirer, corriger sèchement, comparer les apprenants
Utiliser les mots simples du livre, puis le mot technique	Le jargon et les sigles non expliqués
Vérifier par une question ouverte : « Comment l'expliqueriez-vous à votre voisin ? »	Demander « Vous avez compris ? » (tout le monde répond oui)
Former des binômes mêlant les niveaux	Laisser les plus rapides s'ennuyer et les plus lents décrocher

Organiser la formation

Élément	Recommandation
Public	Personnes à l'aise avec l'outil informatique qui veulent créer leurs propres applications web avec l'intelligence artificielle, pour leur activité ou pour en faire un métier.
Prérequis	Les acquis des Tomes 1 et 2, en particulier la sécurité des comptes, le travail en ligne et l'usage raisonné de l'IA. Un compte e-mail dédié et une carte ou un moyen de paiement pour certains services.
Taille du groupe	8 à 12 apprenants. Au-delà, prévoyez un second formateur ou un apprenant avancé comme assistant.
Matériel	Un ordinateur par apprenant (ou un pour deux, en alternant la souris), un vidéoprojecteur, une connexion Internet, un tableau, le manuel de l'apprenant pour chacun.
Rythme conseillé	Des séances de deux à trois heures, deux fois par semaine, pour laisser le temps du défi de la semaine.
Volume total	Environ **60 heures** de séances, plus le projet final et sa soutenance.

Le planning des modules

Module	Titre	Durée	Séances
1	Le vibe coding, c'est quoi ?	3 h	1
2	Penser comme un programmeur, sans coder	4 h	1
3	Comprendre ce que l'IA fabrique	3 h	1
4	L'art de parler à l'IA pour coder	4 h	1
5	Ma première application de A à Z	6 h	2
6	Une vraie application avec comptes et données	8 h	3
7	Quand ça ne marche pas : réparer avec l'IA	4 h	1
8	Sauvegarder chaque étape avec GitHub	3 h	1
9	Mettre son application en ligne	4 h	1
10	Une application sûre et de qualité	5 h	2
11	Brancher son application au monde	6 h	2
12	Automatisation et IA avancée : API, Make, Zapier, agents	6 h	2
13	Vivre du vibe coding	4 h	1
	Projet final et soutenance	6 h	2

Préparer chaque séance

- ☐ J'ai relu le module dans le manuel de l'apprenant et sa fiche pédagogique.
- ☐ J'ai refait moi-même toutes les manipulations sur un poste identique à ceux des apprenants.
- ☐ Les postes sont allumés, à jour, connectés ; les comptes et fichiers d'exercice sont prêts.
- ☐ Le vidéoprojecteur fonctionne ; j'ai un plan B (illustrations du livre, tableau).
- ☐ J'ai adapté la situation et l'analogie à mon groupe.

Les groupes hétérogènes

- Formez des **binômes** mêlant un apprenant à l'aise et un apprenant en difficulté, en changeant les binômes régulièrement.
- Confiez aux plus rapides le palier 🔴, puis un rôle de **tuteur** : expliquer, sans toucher la souris du voisin.
- Pour les apprenants peu à l'aise avec la lecture, lisez à voix haute les consignes, appuyez-vous sur les illustrations et les gestes.
- Prévoyez des temps de reprise individuels, en début ou en fin de séance.

Évaluer les apprenants

Quand	Outil	À quoi il sert
Au début	Le **test de positionnement** (page suivante)	Connaître le niveau de chacun, former les binômes, adapter le rythme.
Pendant	Les **exercices**, le **mini-quiz** de fin de module, le **défi de la semaine**	Vérifier la progression, reprendre ce qui n'est pas acquis. Les corrigés sont dans les fiches pédagogiques.
À la fin	Le **projet final** et sa grille sur 20	Valider les compétences. Seuil conseillé : 14 sur 20 pour délivrer l'attestation.
Après	La **fiche d'évaluation de la formation** (en annexe)	Recueillir l'avis des apprenants pour améliorer vos séances.

La grille de suivi du groupe

Cochez pour chaque apprenant les modules dont il réussit seul le palier 🔴. Un module non coché à la fin de la formation indique une reprise à prévoir.

Apprenant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Projet

Faites refaire le test de positionnement en fin de formation : la comparaison avant/après est un puissant moteur de fierté.

Test de positionnement : par où commencer ?

Cochez **Oui** seulement si vous savez le faire **seul, sans aide**.

Je sais…	Oui	Non
1. Expliquer ce qu'est le vibe coding et ses limites	☐	☐
2. Rédiger un petit cahier des charges : utilisateurs, écrans, actions, données	☐	☐
3. Expliquer la différence entre interface, serveur et base de données	☐	☐
4. Écrire un premier prompt complet pour créer une application	☐	☐
5. Créer une page web qui fonctionne sur téléphone avec un outil d'IA	☐	☐
6. Ajouter une inscription, une connexion et des données à une application	☐	☐
7. Lire un message d'erreur et le transmettre efficacement à l'IA	☐	☐
8. Sauvegarder un projet sur GitHub et revenir à une version précédente	☐	☐
9. Mettre une application en ligne avec un nom de domaine	☐	☐
10. Protéger les clés secrètes et les données des utilisateurs	☐	☐
11. Ajouter un paiement par Mobile Money à une application	☐	☐
12. Créer une automatisation avec Make ou Zapier	☐	☐
13. Expliquer ce qu'est un agent d'IA et comment le garder sous contrôle	☐	☐
14. Chiffrer une prestation et rédiger un devis	☐	☐

Mon résultat

Nombre de « Oui »	Mon parcours conseillé
0 à 5	Suivez tout le livre dans l'ordre. Les modules 1 à 4 posent les fondations : ne les sautez pas.
6 à 10	Survolez les modules 1 à 3, puis travaillez à partir du premier module où vous avez répondu « Non ».
11 à 14	Lancez-vous directement dans le projet final, en revenant aux modules au besoin.

MODULE 1

Le vibe coding, c'est quoi ?

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- expliquer ce qu'est le **vibe coding**, d'où il vient et ce qu'il change ;
- distinguer ce que l'IA **sait faire** et ce qu'elle **ne sait pas faire** ;
- connaître les **familles d'outils** et choisir par où commencer ;
- comprendre le **cycle** de travail : décrire, construire, vérifier, corriger, publier ;
- créer ses **comptes** et préparer son poste de travail.

Durée	Matériel	Prérequis
Trois heures	Un ordinateur connecté, une adresse e-mail sérieuse	Tomes 1 et 2

🔑 Le message clé

Vibe coding : décrire en langage courant, l'IA écrit le code, on vérifie et on corrige.

❓ La question d'accroche

Créez en direct, en cinq minutes, une page vitrine pour un commerce choisi par le groupe. Puis demandez : « Qu'est-ce qui manque pour la livrer à un vrai client ? »

Le déroulé minuté (3 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	20 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	25 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	55 min	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	35 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	20 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	15 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Choisissez un seul outil pour tout le groupe et vérifiez à l'avance les conditions de son offre gratuite.
- Faites créer les comptes (e-mail dédié, outil, GitHub) dès la première séance, avec la double authentification.
- Tempérez l'enthousiasme : montrez aussi une erreur ou une invention de l'IA dans la démonstration.
- Installez dès le départ le rituel du journal de bord.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🪄 Croire que l'IA fait tout, toute seule	Vous restez le maître d'ouvrage : vous décidez et vous vérifiez.
🔀 Changer d'outil tous les trois jours	Un constructeur pour tout le livre.
🏗️ Promettre tout de suite une grosse application à un client	Commencer par de petits projets maîtrisés.
💸 Ignorer les coûts des abonnements et des crédits	Lire les offres, surveiller sa consommation.
🙈 Ne jamais regarder le code	Le module 3 vous apprend à le lire sans l'écrire.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Code du formulaire : l'IA · Horaires disponibles : moi (règle de gestion) · Vérification sur un vieux téléphone : moi · Trois designs : l'IA · Garantie de protection des données : moi.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Agence : expérience, équipe, garantie contractuelle, maintenance assurée ; mais coût élevé et délai long. **2.** Vibe coding : rapide, peu coûteux, ajustable facilement ; risques : sécurité, solidité, dépendance à une seule personne et à un outil. **3.** As-tu déjà livré des projets ? Comment protèges-tu les données ? Où est sauvegardé le code et à qui appartient-il ? Qui assure la maintenance, à quel prix ? Combien coûtent les abonnements des outils ? **4.** Pour un projet critique ou complexe : gros volumes de paiements, données sensibles (santé), nombreuses intégrations, obligations légales fortes.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, refaites le prompt d'essai en changeant le sujet : la page d'un artisan, d'une église, d'un club de football de votre quartier. Montrez le résultat à la personne concernée et notez sa réaction.

Adapter la séance

Si les apprenants n'ont pas de moyen de paiement pour les abonnements, restez sur les offres gratuites et regroupez les essais.

MODULE 2

Penser comme un programmeur, sans coder

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- **découper** une idée en étapes précises ;
- reconnaître les briques de toute logique : **séquence**, **condition**, **répétition**, **données** ;
- décrire les besoins avec des **récits utilisateurs** ;
- rédiger un **cahier des charges** d'une page : utilisateurs, écrans, actions, données, règles ;
- définir une **première version** réaliste.

Durée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Papier, crayon, et votre journal de bord	Module 1

🔑 Le message clé

Un programme est une **recette** pour un cuisinier qui fait exactement ce qu'on lui dit.

❓ La question d'accroche

« Écrivez la recette de l'attiéké-poisson pour quelqu'un qui n'a jamais cuisiné. » Lisez quelques recettes et relevez les étapes oubliées.

Le déroulé minuté (4 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	25 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	35 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 10	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	50 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	30 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	20 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Ce module se fait surtout sans ordinateur : papier, crayon, tableau.
- Faites jouer l'entretien client : un apprenant joue Tantie Akissi, un autre pose les six questions.
- Faites dessiner les écrans et les faire « tester » par un autre groupe avec le doigt.
- Valorisez la série des « et si… ? » : c'est la marque d'un bon concepteur.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🌫️ « Fais-moi une application qui fait tout »	Un cahier des charges d'une page, avec des récits utilisateurs.
🏰 Vouloir tout dans la première version	Le strict nécessaire ; le reste plus tard.
🙈 Ne pas écouter les vrais utilisateurs	Questions, dessins, essais avec eux.
🤷 Oublier les cas particuliers	La série des « et si… ? ».
🔤 Utiliser son jargon avec le client	Ses mots à lui, dans le cahier des charges.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Répétition · Condition · Données · Séquence.

Exercice	Corrigé
Exercice 2	Exemples : En tant que client, je veux voir les créneaux libres afin de choisir une heure qui m'arrange · En tant que client, je veux recevoir une confirmation afin d'être sûr de ma réservation · En tant que Koffi, je veux voir le planning du jour sur mon téléphone afin d'organiser mon équipe · En tant que Koffi, je veux bloquer une journée afin de fermer pour un événement · En tant que Koffi, je veux annuler un rendez-vous afin de gérer les imprévus.
Cas pratique	**1.** Objectif : réservation en ligne des prestations. Utilisateurs : clients, Koffi (administrateur). Écrans : choix de la prestation, choix du créneau, coordonnées, confirmation ; pour Koffi : connexion, planning, jours fermés. Données : prestation (nom, durée, prix), réservation (client, téléphone, prestation, date, heure, statut), jour fermé. Règles : lundi-samedi, 8 h-18 h, tranches de 30 minutes, un créneau ne peut être réservé qu'une fois. **2.** Client qui ne vient pas ; deux réservations simultanées sur le même créneau ; prestation plus longue que 30 minutes ; client qui veut annuler ; fermeture décidée après des réservations (prévenir les clients). **3.** Première version : réservation, planning, jours fermés, confirmation à l'écran. Plus tard : paiement en ligne, rappels par SMS ou WhatsApp, statistiques.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-a

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, interrogez une personne de votre entourage sur un problème de son activité, avec les six questions de l'étape 1. Rédigez son cahier des charges et faites-le-lui valider.

Adapter la séance

Invitez un vrai commerçant ou responsable d'association pour un entretien en direct.

MODULE 3

Comprendre ce que l'IA fabrique

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- expliquer les grandes parties d'une application web : **interface**, **serveur**, **base de données**, **API** ;
- comprendre ce que sont un **hébergement** et un **nom de domaine** ;
- reconnaître **HTML**, **CSS** et **JavaScript** sans les écrire ;
- se repérer dans les **fichiers** d'un projet ;
- ouvrir les **outils de développement** du navigateur pour observer une page.

Durée	Matériel	Prérequis
Trois heures	Un ordinateur connecté, le navigateur Chrome ou Edge	Modules 1 et 2

🔑 Le message clé

Interface = la vitrine ; **serveur** = l'arrière-boutique ; **base de données** = le cahier de stock ; **API** = le coursier.

❓ La question d'accroche

Montrez la réponse technique de l'IA de la situation et demandez : « Qui accepterait sans comprendre ? »

Le déroulé minuté (3 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	20 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
💡 **Le déclic**	25 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.
🖱️ **Pas à pas**	55 min	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	35 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	20 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	15 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Dessinez la boutique (vitrine, arrière-boutique, cahier, coursier) au tableau et gardez le dessin pour tout le tome.
- Faites ouvrir les outils de développement (F12) sur un site connu et repérer la console.
- Montrez le mode Code de l'outil et faites expliquer un fichier par l'IA.
- Ne cherchez pas à enseigner la programmation : l'objectif est de savoir où regarder et quoi demander.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
✅ Cliquer « Oui » à tout ce que propose l'IA sans comprendre	Demander « explique-moi avant de le faire, avec les avantages et les risques ».
🗑️ Supprimer un fichier « qui a l'air inutile »	Demander d'abord à l'IA à quoi il sert ; sauvegarder (module 8).
🔑 Ouvrir et partager le fichier .env	Ne jamais copier ce fichier dans une discussion ni le publier.
📚 Vouloir tout comprendre avant de commencer	Comprendre au fur et à mesure, en demandant à l'IA.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Bouton : interface · Liste des versements : base de données · Règle de retard : serveur (ou logique de l'application) · Liaison paiement : API · Entreprise : hébergeur.
Cas pratique	**1.** Back-end : l'arrière-boutique ; base de données : le cahier ; table des membres : la feuille des membres ; politiques d'accès au niveau des lignes : chaque membre ne voit que ses propres lignes ; authentification : le badge d'entrée ; clé d'API dans les variables d'environnement : le code secret du coffre rangé dans un tiroir fermé, et non affiché en vitrine. **2.** Tout est nécessaire : comptes (trésorière et membres), données à conserver, règle « une membre ne voit que ses versements ». **3.** Quel service est utilisé et combien il coûte ? Où sont stockées les données ? Comment la trésorière a-t-elle plus de droits que les membres ? Comment vérifier qu'une membre ne peut pas voir les versements des autres ?
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, ouvrez les outils de développement sur trois sites que vous utilisez souvent, et repérez la Console et le mode téléphone. Expliquez à quelqu'un, avec l'image de la boutique, comment fonctionne une application.

Adapter la séance

Pour les apprenants curieux, proposez une introduction optionnelle de trente minutes au HTML (modifier un titre, une couleur) pour démystifier le code.

MODULE 4

L'art de parler à l'IA pour coder

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- rédiger un **premier prompt** complet à partir du cahier des charges ;
- avancer **par petites touches**, une demande à la fois ;
- utiliser le **mode plan** : faire réfléchir l'IA avant qu'elle construise ;
- donner des **références visuelles** et des **captures d'écran** ;
- se constituer une **bibliothèque de prompts** réutilisables.

Durée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Votre constructeur d'applications, votre cahier des charges (module 2)	Modules 1 à 3

🔑 Le message clé

Le **premier prompt** est le bon de commande : But, Utilisateurs, Écrans, Données, Règles, Style, Contraintes, Méthode.

❓ La question d'accroche

Faites passer une même commande vague et une commande précise à deux groupes « couturiers » qui dessinent la robe : comparez.

Le déroulé minuté (4 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	25 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	35 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 10	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	50 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	30 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	20 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites rédiger le premier prompt du projet personnel en séance et relire par un binôme qui joue l'IA.
- Montrez le mode plan sur une modification importante.
- Constituez une bibliothèque de prompts commune au groupe, partagée en ligne.
- Attirez l'attention sur la consommation de crédits des outils.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
📦 Tout demander en un seul message	Une demande, une vérification.
😤 « Ça ne marche pas, corrige ! »	Décrire le symptôme précis (module 7).
🔄 Recommencer le projet à zéro à chaque difficulté	Revenir à la dernière version qui marchait.
🗒️ Oublier de dire ce qu'il ne faut pas toucher	« Ne modifie rien d'autre. »
💸 Multiplier les petits messages inutiles	Réfléchir en mode plan, puis une demande claire.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Exemples : « Sur la page Accueil, les couleurs sont trop vives : utilise un fond crème #F6EFE6 et garde l'orange seulement pour les boutons. » · « Sur la page Catalogue, ajoute un filtre par catégorie au-dessus de la grille de produits. » · « Sur téléphone, quand je touche l'icône du menu, rien ne s'ouvre. Le menu doit s'ouvrir en plein écran. Ne modifie rien d'autre. »

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Cinq : taille du calendrier, blocage de jours, message aux clients, logo, bouton sur téléphone. **2.** D'abord ce qui bloque l'usage (bouton sur téléphone, taille du calendrier), puis la fonction métier (bloquer des jours), puis le message aux clients (plus complexe), enfin le logo. **3.** Par exemple : « Sur téléphone, le bouton “Réserver” dépasse de l'écran à droite. Il doit occuper toute la largeur, avec une marge de 16 pixels. Ne modifie rien d'autre. » **4.** Le message aux clients : il implique un service externe (SMS, e-mail ou WhatsApp), des coûts et des données personnelles.
Mini-quiz	1-b · 2-b · 3-a · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, pour votre projet personnel, rédigez le premier prompt complet, faites-le relire par votre binôme comme s'il était l'IA (« qu'est-ce que tu ne comprends pas ? »), puis lancez la construction de la première étape seulement.

Adapter la séance

Organisez un concours du meilleur premier prompt, évalué par le groupe selon les huit rubriques.

MODULE 5

Ma première application de A à Z

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- construire une **vitrine** complète de plusieurs pages, du prompt à la version publiable ;
- adapter l'application au **téléphone** (responsive) ;
- créer un **lien de commande WhatsApp** prérempli ;
- soigner les **images**, les **textes** et le **référencement** de base ;
- faire **tester** l'application par de vrais utilisateurs.

Durée	Matériel	Prérequis
Six heures	Votre constructeur d'applications, des photos de produits (module 9 du Tome 2)	Modules 1 à 4

🔑 Le message clé

Une **vitrine** : montrer et renvoyer vers WhatsApp. Idéale comme premier projet.

❓ La question d'accroche

« Si une cliente de Paris cherche “pagne wax Adjamé” ce soir, que trouve-t-elle ? »

Le déroulé minuté (6 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	20 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	35 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	55 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 45	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	1 h 10	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	45 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	30 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites construire la vitrine page par page, avec une vérification sur téléphone après chaque page.
- Vérifiez avec chacun le format du lien WhatsApp sur un vrai téléphone.
- Organisez la recette en échangeant les projets entre binômes.
- Encouragez fortement l'exercice 3 (vitrine pour un vrai commerçant) : c'est le début du portfolio.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
📞 Un numéro WhatsApp mal formaté	Format 225 + numéro, sans +, sans espace ; tester sur un vrai téléphone.
🐘 Des photos de plusieurs Mo	Faire optimiser les images.
🖥️ Ne tester que sur ordinateur	Téléphone d'abord, et sur plusieurs modèles.
🤖 Laisser des textes génériques écrits par l'IA	Les vrais mots de la cliente.
🖼️ Utiliser des photos trouvées sur Internet	Les vraies photos des vrais produits.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Format : https://wa.me/225 suivi de vos dix chiffres, sans espace, puis ?text=Bonjour, je viens de votre site (l'outil ou le navigateur encode les espaces).

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**Adjoua** : images trop lourdes. Retouche : « Optimise toutes les images pour le téléphone (format moderne, largeur adaptée, chargement différé sous la ligne de flottaison) et affiche le logo en priorité. » **Fanta** : numéro mal formaté dans le lien (espace, + ou indicatif manquant). Retouche : « Vérifie tous les liens WhatsApp : ils doivent tous utiliser exactement https://wa.me/2250700000000 ; montre-moi le lien final d'un produit. » Puis tester depuis un téléphone étranger. **Marie-Laure** : information manquante. Action : demander à Tantie Akissi les métrages, puis « Ajoute sous chaque prix la mention du métrage (par exemple “6 yards”) en petit gris. »
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, faites tester votre vitrine par cinq personnes, chacune sur son propre téléphone, et corrigez au moins trois problèmes qu'elles ont trouvés.

Adapter la séance

Avec un groupe avancé, ajoutez une petite page d'administration qui lit les prix dans une feuille Google Sheets.

MODULE 6

Une vraie application avec comptes et données

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- ajouter une **base de données** et l'**authentification** à une application ;
- définir des **rôles** (administratrice, membre) et leurs **droits** ;
- faire respecter la règle « chacun ne voit que ses données » ;
- construire les écrans de **saisie**, de **liste** et de **tableau de bord** ;
- tester avec **plusieurs comptes** et des **données réalistes**.

Durée	Matériel	Prérequis
Huit heures, en trois séances	Votre constructeur d'applications, avec sa base de données intégrée ou un compte Supabase ou Firebase	Modules 1 à 5

🔑 Le message clé

Authentification = qui êtes-vous ? **Autorisation** = qu'avez-vous le droit de faire ?

❓ La question d'accroche

« Bintou peut-elle voir ce qu'Adjoua a payé ? Comment en être sûr ? »

Le déroulé minuté (8 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	25 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	50 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	1 h 10	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	2 h 20	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	1 h 35	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	1 h	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	40 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Prévoyez du temps pour la connexion au service de données : c'est souvent l'étape qui bloque.
- Faites le test des badges collectivement : un apprenant essaie de « tricher », le groupe observe.
- Montrez l'onglet Réseau pour rendre visibles les données qui transitent.
- Rappelez l'usage exclusif de données fictives pendant la formation.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🙈 Cacher les données dans l'interface au lieu de les protéger dans la base	Règles d'accès dans la base (RLS), et test des badges.
🗑️ Permettre de supprimer un versement	Annulation avec motif, historique conservé.
🧪 Tester avec un seul compte	Au moins trois comptes de rôles différents.
👫 Mettre les vraies données des membres dans l'outil de test	Des données fictives tant que l'application n'est pas validée.
📵 Oublier les petits téléphones et les connexions lentes	Tester sur un téléphone d'entrée de gamme, en 3G.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Authentification · Autorisation · Autorisation · Authentification (pas connecté) et autorisation (pas d'accès).

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** L'application télécharge toutes les données et se contente de filtrer l'affichage : n'importe quelle membre peut lire les versements des autres. C'est une fuite de données personnelles. **2.** Dans la base de données, par des règles d'accès au niveau des lignes (RLS). **3.** « Faille de sécurité : avec le compte d'une membre, l'onglet Réseau montre les versements de toutes les membres. Active la sécurité au niveau des lignes sur la table versements : une membre ne peut lire que les lignes où membre = son identifiant ; la trésorière peut tout lire. Modifie la requête de l'écran Ma situation pour ne demander que ses versements. Montre-moi les règles créées. » **4.** Refaire le test avec le compte de Bintou et l'onglet Réseau ; demander un test automatique ; essayer avec deux autres comptes.
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-b · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, faites tester votre application avec comptes par trois personnes, chacune avec un rôle. Demandez à l'une d'elles d'essayer volontairement de voir ce qu'elle ne devrait pas voir.

Adapter la séance

Si l'outil choisi ne gère pas facilement les règles d'accès, utilisez une base Supabase préparée par vous, avec des règles à compléter.

MODULE 7

Quand ça ne marche pas : réparer avec l'IA

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- trouver et lire un **message d'erreur** (aperçu, console, journaux) ;
- décrire un problème à l'IA avec la méthode **SAVE** ;
- demander un **diagnostic** avant une correction ;
- sortir de la **boucle infernale** « corrige, ça casse ailleurs » ;
- tenir un **carnet de bugs**.

Durée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Votre projet, le navigateur Chrome ou Edge	Modules 1 à 6 ; Tome 2, module 11

🔑 Le message clé

Le message d'erreur est votre meilleur ami : **aperçu**, **console** (F12), **onglet Réseau**, **journaux**.

❓ La question d'accroche

Introduisez volontairement un bug dans un projet de démonstration et faites deviner la cause au groupe, sans console, puis avec.

Le déroulé minuté (4 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	25 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	35 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 10	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	50 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	30 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	20 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites écrire des prompts SAVE au tableau et améliorez-les ensemble.
- Montrez une vraie boucle infernale, puis la sortie par retour à la dernière version qui marchait.
- Instituez le carnet de bugs comme pièce obligatoire du journal de bord.
- Félicitez les apprenants qui s'arrêtent après trois essais : c'est un signe de maturité.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
😤 « Ça marche pas, corrige »	La méthode SAVE.
🔁 Enchaîner vingt corrections	Trois essais maximum, puis retour à la dernière version qui marchait.
🙈 Ne pas ouvrir la console	F12 → Console, à chaque problème.
✂️ Copier une partie du message d'erreur	Copier le message en entier.
🔐 Coller des clés secrètes dans la discussion pour « aider l'IA »	Remplacer toute valeur secrète par « [CLÉ] ».

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Exemple : « Symptôme : quand je clique sur Enregistrer dans le formulaire de versement, rien ne se passe. Action : compte trésorière, page Saisie, membre Bintou, montant 10 000, Enregistrer. Voulu : le versement apparaît dans la liste et un message de confirmation s'affiche. Erreur : console « 403 Forbidden » sur la requête versements. Changement récent : ajout des règles d'accès hier. »

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** « Not a Number » : le calcul a reçu quelque chose qui n'est pas un nombre. **2.** La saisie avec espace : « 10 000 » est enregistré comme du texte. **3.** « Symptôme : le total de la semaine affiche NaN F. Action : compte trésorière, saisie d'un versement “10 000” avec espace, retour au tableau de bord. Voulu : total en nombre, par exemple 80 000 F. Erreur : aucune dans la console. Changement récent : autorisation de l'espace dans le montant. Explique la cause et la correction la plus petite. » **4.** Nettoyer la saisie (garder seulement les chiffres) avant l'enregistrement, enregistrer le montant en nombre entier dans la base, et afficher le format avec espaces seulement à l'écran ; corriger aussi les versements déjà enregistrés en texte.
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-b · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, notez dans votre carnet chaque problème rencontré, même petit. À la fin de la semaine, relisez-le : quels types d'erreurs reviennent le plus ?

Adapter la séance

Organisez une « chasse aux bugs » : chaque binôme casse le projet d'un autre, qui doit le réparer avec la méthode SAVE.

MODULE 8

Sauvegarder chaque étape avec GitHub

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- comprendre le principe du **contrôle de versions** ;
- relier son projet à un **dépôt GitHub** ;
- faire des **commits** clairs et lire l'**historique** ;
- revenir à une **version précédente** ;
- utiliser les **branches** pour essayer sans risque, et écrire un **README**.

Durée	Matériel	Prérequis
Trois heures	Votre compte GitHub, votre projet	Modules 1 à 7

🔑 Le message clé

Git = l'album photo du code ; **GitHub** = l'endroit où il est rangé en ligne.

❓ La question d'accroche

« Si votre compte sur l'outil était fermé demain matin, que perdriez-vous ? »

Le déroulé minuté (3 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	20 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	25 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.
🖱️ **Pas à pas**	55 min	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
✍️ **Exercices**	35 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	20 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	15 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites relier chaque projet à GitHub en séance, et vérifiez ensemble que le fichier .env n'y est pas.
- Montrez l'historique des commits d'un vrai projet et un retour en arrière.
- Faites une Pull Request en direct entre deux binômes.
- Insistez sur les dépôts privés pour les projets clients.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🗄️ Garder son code seulement dans l'outil de vibe coding	Relier chaque projet à GitHub dès le début.
🌍 Mettre un projet client en dépôt public	Dépôt privé par défaut.
🔑 Envoyer le fichier .env sur GitHub	Vérifier que .env est ignoré ; changer immédiatement toute clé publiée par erreur.
📝 Des messages de commit vagues	Un message qui dit ce qui a changé et pourquoi.
🎰 Essayer les grosses nouveautés directement sur main	Une branche pour chaque essai important.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Dépôt · Commit · Branche · Fusion (Pull Request) · README.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Tout le code, un historique de commits clairs, un README complet (fonctionnalités, services utilisés, lancement, emplacement des variables d'environnement), le carnet de bugs. **2.** L'ajouter comme collaboratrice du dépôt (Settings → Collaborators) avec son propre compte GitHub, et lui donner ses propres accès aux services (hébergeur, base de données) ; idéalement, le dépôt appartient au compte de Koffi. **3.** Les clés secrètes, mots de passe, fichier .env, données des clients : les transmettre en direct par un canal sûr (gestionnaire de mots de passe partagé), puis changer les clés après le départ de Yao.
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-a · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, reliez tous vos projets à GitHub, avec un README pour chacun. Vérifiez qu'aucun secret n'a été publié.

Adapter la séance

Pour les plus avancés, présentez GitHub Desktop ou un agent de code travaillant directement sur le dépôt.

MODULE 9

Mettre son application en ligne

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- comprendre ce qu'est un **déploiement** et un **hébergeur** ;
- publier depuis son outil, ou depuis **GitHub** vers **Vercel** ou **Netlify** ;
- configurer les **variables d'environnement** de production ;
- acheter un **nom de domaine** (.ci ou .com) et le relier à l'application ;
- publier des **mises à jour** sans casser l'application.

Durée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Votre projet relié à GitHub, un moyen de paiement pour le nom de domaine	Modules 1 à 8

🔑 Le message clé

Déployer = ouvrir la boutique. **Aperçu** = l'atelier ; **production** = la boutique ouverte.

❓ La question d'accroche

Montrez une adresse d'aperçu illisible, puis une adresse en .ci : « Laquelle mettriez-vous sur votre affiche ? »

Le déroulé minuté (4 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	25 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	35 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 10	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	50 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	30 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	20 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites déployer chaque vitrine en séance par les deux chemins (outil, puis GitHub vers Vercel ou Netlify).
- Si possible, achetez un nom de domaine de démonstration pour montrer la configuration DNS en direct.
- Faites un Rollback en démonstration.
- Insistez sur le nom de domaine au nom du client et sur le renouvellement.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🧪 Faire ses essais directement sur la version des clients	Aperçu ou branche d'abord, publication ensuite.
🔑 Oublier les variables d'environnement en production	Les ajouter dans l'hébergeur avant le déploiement.
📛 Acheter le nom de domaine au nom du prestataire	Le domaine au nom du client, avec ses accès.
⏰ Laisser expirer le nom de domaine	Renouvellement automatique et rappel.
🧮 Ignorer les limites des offres gratuites	Lire les limites ; prévoir l'offre adaptée et l'inclure dans le prix.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	1. Acheter le nom de domaine · 2. Ajouter le domaine dans l'hébergeur · 3. Créer les enregistrements DNS · 4. Attendre la propagation · 5. Tester avec et sans www.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Le chemin B (GitHub → Vercel ou Netlify) : Koffi possède le dépôt et le compte d'hébergement, ne dépend pas d'un seul outil, et bénéficie des aperçus par branche. **2.** Koffi lui-même (ou Yao pour son compte), au nom de l'entreprise de Koffi, avec renouvellement automatique et accès donnés à Koffi. **3.** Une branche par modification, test sur l'adresse d'aperçu, publication sur main à une heure creuse après validation, Rollback prêt. **4.** Nom de domaine (bureau d'enregistrement, date de renouvellement, prix), hébergeur (offre, prix), base de données et autres services (offres, prix), dépôt GitHub, liste des accès et de qui les détient.
Mini-quiz	1-b · 2-b · 3-b · 4-a

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, mettez en ligne votre projet personnel à une adresse publique, et faites-le utiliser par trois personnes depuis chez elles.

Adapter la séance

Sans budget pour un nom de domaine, montrez les étapes sur des captures et restez sur les adresses gratuites de l'hébergeur.

MODULE 10

Une application sûre et de qualité

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- protéger les **clés secrètes** et comprendre pourquoi elles fuient ;
- appliquer les règles de base de la sécurité d'une application : **accès**, **saisies**, **mises à jour** ;
- respecter les **données personnelles** des utilisateurs et le cadre légal ivoirien ;
- vérifier la **qualité** : téléphone, vitesse, accessibilité, textes ;
- faire réaliser une **revue de sécurité** et passer la **liste de contrôle** avant livraison.

Durée	Matériel	Prérequis
Cinq heures	Votre projet en ligne	Modules 1 à 9 ; Tome 2, module 8

🔑 Le message clé

Tout le code de l'interface est **lisible** : les clés secrètes vont dans l'**arrière-boutique** (fonctions serveur, variables d'environnement).

❓ La question d'accroche

Ouvrez F12 sur une page de démonstration contenant une fausse clé visible, et demandez au groupe de la trouver.

Le déroulé minuté (5 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	15 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	30 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	45 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 30	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	1 h	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	35 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	25 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites faire la chasse aux secrets sur tous les projets du groupe : on en trouve presque toujours.
- Faites réaliser la revue de sécurité par l'IA, puis corrigez une faille ensemble.
- Passez Lighthouse en direct et améliorez un point.
- Abordez la loi n° 2013-450 et l'ARTCI avec sérieux : c'est la responsabilité du futur prestataire.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🔑 Donner une clé secrète à l'IA « pour que ça marche »	Demander explicitement une fonction serveur et des variables d'environnement.
🙈 Croire que ce qui n'est pas affiché est caché	Les secrets et les règles dans l'arrière-boutique.
📦 Accepter n'importe quelle bibliothèque proposée	Vérifier son nom, sa popularité, sa date de mise à jour.
🗃️ Collecter « au cas où »	Le strict nécessaire.
💳 Pas de limite de dépenses	Plafonds et alertes chez chaque fournisseur.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Couleur : interface · Clé secrète : serveur · Vérification du montant : serveur (et aussi dans l'interface pour le confort, mais la vraie protection est côté serveur) · Clé publique avec RLS : interface possible · Calcul du total facturé : serveur.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Révoquer et remplacer immédiatement la clé chez le fournisseur ; fixer une limite de dépenses ; vérifier qu'il n'y a pas d'autres clés exposées. **2.** Déplacer l'appel au service d'IA dans une fonction serveur, mettre la nouvelle clé dans les variables d'environnement de l'hébergeur, vérifier avec F12 qu'aucune clé n'apparaît, refaire une revue de sécurité. **3.** Expliquer l'abus et demander un geste commercial (certains fournisseurs l'accordent, sans garantie). **4.** « Aucune clé secrète dans l'interface ; tout appel à un service payant passe par une fonction serveur ; présenter un plan avant d'ajouter une clé ou une bibliothèque. »
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-a · 4-b

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, faites la chasse aux secrets et la revue de sécurité de **tous** vos projets en ligne, même les petits essais. Changez toute clé qui a été exposée, même un instant.

Adapter la séance

Invitez un professionnel de la cybersécurité pour un échange de trente minutes.

MODULE 11

Brancher son application au monde

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- comprendre comment une application parle à d'autres services par **API** ;
- intégrer un **paiement Mobile Money** par un agrégateur de paiement ;
- comprendre les **webhooks** : être prévenu quand un paiement est confirmé ;
- envoyer des **e-mails** et des **messages** automatiques ;
- ajouter une fonction d'**intelligence artificielle** dans son application.

Durée	Matériel	Prérequis
Six heures	Votre projet en ligne, un compte de test chez un agrégateur de paiement	Modules 1 à 10

🔑 Le message clé

Une **API**, c'est le serveur du maquis : une demande dans un format convenu, une réponse.

❓ La question d'accroche

« Comment le maquis d'à côté accepte-t-il tous les opérateurs Mobile Money ? »

Le déroulé minuté (6 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	20 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	35 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	55 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 45	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	1 h 10	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	45 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	30 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Préparez à l'avance un compte de test chez un agrégateur, avec sa documentation.
- Faites dessiner le parcours d'un paiement (six étapes) avant d'ouvrir l'outil.
- Testez collectivement les six cas, dont le faux webhook.
- Ne passez jamais en production pendant la formation sans l'accord d'un vrai client.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
✅ Marquer « payé » dès que le client revient sur l'application	Seul le webhook vérifié fait foi.
🔑 Clés de paiement dans l'interface	Fonctions serveur et variables d'environnement.
🧪 Passer en production sans tester les cas d'échec	La liste des six tests, en mode test.
💸 Oublier les commissions et coûts des messages	Les inclure dans le prix ou dans l'acompte.
📵 Envoyer des messages non sollicités	Seulement des messages utiles, avec l'accord du client.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	1. Le client clique sur Payer · 2. Le serveur crée le paiement chez l'agrégateur · 3. Le client valide sur son téléphone · 4. Le webhook confirme le paiement · 5. La réservation passe en payée.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Webhooks non reçus (mauvaise adresse, application indisponible), webhooks rejetés par erreur (vérification mal codée), réservations libérées avant la confirmation (délai de 30 minutes trop court), erreur lors de la mise à jour. **2.** Le tableau de bord de l'agrégateur (liste des webhooks envoyés et leurs réponses), les journaux des fonctions serveur, la console et l'onglet Réseau. **3.** Rapprocher les six paiements manquants, confirmer manuellement les réservations ou recontacter les clients, rembourser si le créneau n'est plus disponible, s'excuser. **4.** Gérer les webhooks en double et en retard, ne libérer une réservation qu'après vérification du statut auprès de l'agrégateur, ajouter un rapprochement automatique quotidien entre l'agrégateur et la base, et une alerte en cas d'écart.
Mini-quiz	1-a · 2-b · 3-a · 4-a

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, comparez trois agrégateurs de paiement disponibles en Côte d'Ivoire : moyens acceptés, frais, documents demandés, délai de reversement. Présentez votre tableau à votre binôme.

Adapter la séance

Si aucun agrégateur n'est accessible, simulez le webhook avec un outil de test et concentrez-vous sur la logique de vérification.

MODULE 12

Automatisation et IA avancée : API, Make, Zapier, agents

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- repérer les **tâches répétitives** qui méritent d'être automatisées ;
- construire un **scénario** avec **Make** ou **Zapier** : déclencheur, actions, filtres ;
- utiliser une **API** dans un scénario, sans programmer ;
- ajouter de l'**IA** dans une automatisation ;
- comprendre les **agents d'IA** et les garder **sous contrôle**.

Durée	Matériel	Prérequis
Six heures	Un compte Make ou Zapier (offre gratuite), Google Forms et Sheets, Gmail	Modules 1 à 11 ; Tome 2, module 5

🔑 Le message clé

Un scénario = une **fiche de poste** : **déclencheur**, **actions**, **filtres**, données transmises.

❓ La question d'accroche

« Listez les trois tâches que vous refaites chaque semaine en copiant-collant. »

Le déroulé minuté (6 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	20 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	35 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
💡 **Le déclic**	55 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.
🖱️ **Pas à pas**	1 h 45	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	1 h 10	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	45 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	30 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Construisez le scénario de Mariam en direct avec Run once, en montrant les bulles qui s'allument.
- Faites automatiser une vraie tâche de chaque apprenant.
- Montrez un agent d'IA qui prépare des brouillons, et insistez sur la validation humaine.
- Parlez des coûts : opérations, crédits d'IA.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🤖 Automatiser un processus mal défini	Écrire d'abord la fiche de poste, à la main.
🔁 Un scénario qui se déclenche lui-même en boucle	Tester avec Run once ; filtres ; limites.
📧 Laisser l'IA écrire directement aux clients	Brouillons validés par un humain.
🔑 Donner à un agent tous les accès	Droits minimaux, lecture seule si possible.
🙈 Ne plus regarder un scénario qui « marche »	Alertes d'erreur activées, contrôle hebdomadaire.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Déclencheur · Action · Filtre · Déclencheur · Action.
Cas pratique	**1.** Scénario fixe : enregistrer chaque commande (formulaire ou e-mail) dans un tableau, envoyer un accusé de réception, prévenir la responsable logistique, résumé quotidien. Agent : lire les messages libres (WhatsApp, e-mails) et en extraire les commandes, proposer un planning de transport, préparer les réponses. **2.** Confirmer une commande ferme au client (prix, quantités, date), réserver et payer le transport, encaisser ou rembourser. **3.** a) Scénario fixe à partir d'un formulaire de commande ; b) agent qui lit les messages et prépare des brouillons et un tableau, validés chaque matin par une personne ; c) après plusieurs semaines fiables, envoi automatique des accusés de réception simples, le reste restant validé. **4.** Droits minimaux, limites de dépenses, journal relu, validation humaine pour l'argent et les engagements, alertes d'erreur, méfiance envers les instructions contenues dans les messages reçus.
Mini-quiz	1-a · 2-a · 3-b · 4-a

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, automatisez une tâche répétitive réelle et mesurez le temps gagné. Activez les alertes d'erreur du scénario.

Adapter la séance

Pour un groupe d'entreprise, travaillez sur leurs outils internes (Microsoft 365 et Power Automate peuvent remplacer Make).

MODULE 13

Vivre du vibe coding

Fiche pédagogique

🎯 Objectifs

- définir des **offres** claires adaptées au marché ivoirien ;
- **chiffrer** une prestation et rédiger un **devis** ;
- protéger le client et soi-même avec un **contrat** simple ;
- proposer une **maintenance** et des revenus récurrents ;
- construire un **portfolio** et trouver ses **premiers clients**.

Durée	Matériel	Prérequis
Quatre heures	Vos projets réalisés, Excel ou Google Sheets	Modules 1 à 12

🔑 Le message clé

Des **offres claires** : vitrine, application de gestion, automatisation, **maintenance**.

❓ La question d'accroche

« Combien factureriez-vous l'application de la tontine ? » Recueillez les chiffres, souvent très bas, puis faites le calcul ensemble.

Le déroulé minuté (4 h)

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
Accueil et rappel	10 min	Fait le point sur le défi de la semaine précédente ; rappel du module précédent en trois questions.	Racontent leurs réussites et leurs difficultés.
📖 **La situation**	25 min	Raconte ou fait jouer la situation ; pose la question d'accroche ; laisse réagir.	Réagissent, partagent une expérience proche.
💡 **Le déclic**	35 min	Explique avec l'image de la vie réelle (tableau, illustration du livre) ; vérifie la compréhension par la reformulation.	Reformulent avec leurs mots, proposent leurs propres comparaisons.

Phase	Durée	Le formateur	Les apprenants
🖱️ **Pas à pas**	1 h 10	Démontre au vidéoprojecteur, une étape à la fois, puis circule dans la salle sans prendre la souris.	Reproduisent chaque étape sur leur poste.
✍️ **Exercices**	50 min	Lance les trois paliers ; oriente les plus rapides vers 🔴, accompagne les autres sur 🟢.	Travaillent seuls ou en binômes.
🧩 **Cas pratique**	30 min	Forme des petits groupes, anime la restitution, complète avec le corrigé.	Résolvent le cas, présentent leur solution.
📌 **Synthèse**	20 min	Relit « Ce que je retiens », fait le mini-quiz à main levée, présente le défi de la semaine.	Répondent au quiz, notent leur défi.

Conseils d'animation

- Faites calculer le taux horaire de chacun avec ses vrais chiffres.
- Faites rédiger un devis complet et le faire « signer » par un binôme qui joue le client exigeant.
- Insistez sur la transparence et l'honnêteté envers les clients.
- Invitez un indépendant du numérique ou un comptable pour parler statut et facturation.

Les erreurs fréquentes des apprenants

Ce que vous verrez	Comment réagir
🎲 Donner un prix au hasard	Le calcul : temps, coûts, imprévus, valeur.
♾️ Pas de limite aux retouches	Nombre de séries de retouches dans le devis ; le reste en complément.
💳 Payer les abonnements du client avec son propre compte	Comptes au nom du client, ou refacturation claire.
🤝 Commencer sans acompte ni devis signé	Devis signé et acompte avant de commencer.
🧰 Accepter tout ce qu'on vous demande (« répare aussi l'imprimante »)	Une offre claire, et le courage de dire non ou de facturer.

Corrigés

Exercice	Corrigé
Exercice 1	Exemple : objectif 400 000 F par mois, charges 100 000 F, 60 heures facturables : taux d'environ 8 300 F de l'heure. Ajustez selon le marché et la valeur apportée.

Exercice	Corrigé
Cas pratique	**1.** Reconnaître son erreur de chiffrage sans reprocher au client ; considérer les 50 000 F comme le prix de la première version livrée ; proposer pour la suite un devis par lot et un forfait de maintenance ; formaliser par écrit. **2.** Refuser poliment (hors de son offre) et recommander un technicien de confiance. **3.** Par exemple : mises à jour, sauvegardes, surveillance, deux heures de modifications par mois, réponse sous 48 heures, pour un montant mensuel fixe. **4.** Ne jamais donner de prix sans cahier des charges ; toujours un devis signé et un acompte ; limiter les retouches ; écrire les exclusions ; proposer la maintenance dès le départ.
Mini-quiz	1-b · 2-a · 3-b · 4-a

Le défi de la semaine

À présenter en fin de séance et à reprendre au début de la suivante : Cette semaine, rédigez vos trois offres avec leurs prix de départ, et présentez-les à deux clients potentiels de votre entourage.

Adapter la séance

Organisez une simulation complète : un client (joué par vous) présente un besoin, les binômes répondent avec cahier des charges, devis et calendrier.

★ PROJET FINAL

Une application complète pour un vrai client

De l'entretien avec le client à la livraison, comme un professionnel

La mission

Trouvez un **vrai client** : une coopérative, une école, une église, une association, un commerce, un cabinet. Résolvez un **vrai problème** avec une application web complète, et livrez-la comme un professionnel. Si vous n'avez pas de client, prenez le sujet de référence ci-dessous.

> 📋 **Le sujet de référence : la coopérative de Daloa**
>
> La **Coopérative des femmes vivrières de Daloa** vend banane plantain, manioc, piment et légumes à des restaurants d'Abidjan. Les commandes arrivent par appels et messages WhatsApp, se perdent, et les paiements sont suivis dans un cahier.
>
> La présidente veut : un **catalogue** en ligne avec les prix de la semaine ; une **commande** en ligne pour les restaurants (avec compte) ; un **tableau de bord** pour la coopérative (commandes du jour, à livrer, payées) ; un **acompte** par Mobile Money ; une **confirmation** automatique et un **résumé** quotidien des commandes envoyé à la responsable logistique.

Les étapes et les livrables

N°	Étape	Livrable	Modules
1	Entretien client et cahier des charges	Notes d'entretien, cahier des charges d'une page validé, croquis des écrans, liste des « et si… ? »	2
2	Devis et accord	Devis signé (même symbolique), conditions de propriété et de données	13
3	Premier prompt et plan	Premier prompt complet, instructions permanentes du projet	4
4	Construction par étapes	Application avec comptes, rôles, données, règles d'accès dans la base	5, 6
5	Paiement et messages	Acompte en mode test puis production, webhook vérifié, confirmation automatique	11
6	Automatisation	Scénario du résumé quotidien (Make ou Zapier), avec alertes d'erreur	12
7	Sauvegarde	Dépôt GitHub privé, commits clairs, README	8
8	Sécurité et qualité	Revue de sécurité, test des badges, Lighthouse, page Confidentialité, liste de contrôle complète	10

N°	Étape	Livrable	Modules
9	Mise en ligne	Application en production sur un nom de domaine, aperçu séparé, Rollback testé	9
10	Livraison	Formation du client (une page de guide), liste des accès et coûts récurrents, proposition de maintenance	13

La soutenance

En vingt minutes, devant un jury (et si possible le client) : le problème, la démarche, une **démonstration en direct** sur téléphone (une commande, un paiement test, le tableau de bord, le résumé automatique), la sécurité, ce que l'IA a fait et ce que **vous** avez décidé et vérifié, les limites et la suite. Le client, s'il est présent, dit en deux phrases ce que l'application change pour lui.

La grille d'évaluation

Critère	Points	Moi	Jury
Cahier des charges clair, validé par le client, cas particuliers traités	3		
Application fonctionnelle, simple, adaptée au téléphone	4		
Sécurité : règles d'accès, secrets protégés, revue faite, liste de contrôle	4		
Paiement et automatisation fiables, cas d'échec gérés	3		
GitHub, mise en ligne, nom de domaine, Rollback	2		
Livraison professionnelle : devis, guide, accès, maintenance	2		
Soutenance : clarté, honnêteté sur l'usage de l'IA	2		
Total	**20**		

> 🎉 **Félicitations**
>
> Avec 14 points ou plus, vous êtes devenu ce que ce livre promettait : un **créateur numérique**, capable de transformer un besoin réel en un outil qui fonctionne, de le livrer et de l'entretenir. Du Tome 1 au Tome 3, vous êtes passé de l'illettrisme numérique à l'auteur. Transmettez maintenant ce que vous avez appris : à votre tour, apprenez à quelqu'un à apprivoiser l'ordinateur.

Conseils au formateur

- Exigez un vrai client chaque fois que c'est possible ; sinon, le sujet de la coopérative de Daloa.
- Planifiez trois revues d'étape : cahier des charges, première version, sécurité.

- La soutenance inclut une démonstration en direct sur téléphone et l'explication honnête du rôle de l'IA.
- Évaluez particulièrement la sécurité : un projet avec une clé secrète exposée ne peut pas obtenir la note maximale.

Points d'attention pour la correction

Élément	Commentaire
Grille	Pas de corrigé unique. Les erreurs les plus fréquentes : cahier des charges trop vague, règles d'accès non testées avec plusieurs comptes, clé secrète oubliée dans l'interface, paiement marqué « payé » sans webhook vérifié, scénario sans alerte d'erreur, nom de domaine au nom du prestataire, absence de guide pour le client, et une soutenance qui cache le rôle de l'IA au lieu d'expliquer la méthode.

Annexe A · Glossaire

Tous les mots techniques du livre, expliqués simplement. Le numéro indique le module où le mot est présenté.

Mot	En mots simples	Module
Accessibilité	Le fait qu'une application soit utilisable par tous, y compris les personnes malvoyantes ou ayant d'autres handicaps.	10
Acompte	La partie du prix payée à la commande.	13
Agent d'IA	Une IA qui reçoit un objectif et enchaîne elle-même des actions avec des outils.	12
Agent de code	Une IA capable de travailler sur tout un projet : lire, modifier, tester, lancer des commandes.	1
Agrégateur de paiement	Un intermédiaire qui permet d'accepter plusieurs moyens de paiement avec une seule intégration.	11
Algorithme	Une suite d'étapes précises pour résoudre un problème : une recette.	2
Aperçu (preview)	La version de l'application qu'on peut essayer pendant sa construction.	1
API	Une interface qui permet à deux programmes d'échanger des demandes et des réponses.	3
API WhatsApp Business	L'interface payante de Meta pour envoyer des messages WhatsApp automatiques.	11
Authentification	La vérification de l'identité d'un utilisateur : inscription, connexion.	3
Automatisation	L'exécution automatique d'une suite de tâches selon des règles.	12
Autorisation	Les droits d'un utilisateur une fois connecté : ce qu'il peut voir et faire.	6
Back-end (serveur)	La partie invisible qui traite les demandes, applique les règles et accède aux données.	3
Base de données	L'endroit où les informations d'une application sont rangées en tables.	3
Bibliothèque de prompts	Une collection personnelle de demandes efficaces, réutilisables.	4
Boucle (répétition)	Une action répétée pour chaque élément d'une liste.	2
Branche	Une version parallèle du code, pour essayer sans toucher à la version principale.	8

Mot	En mots simples	Module
Bug	Un défaut qui empêche une application de fonctionner comme prévu.	7
Bureau d'enregistrement	L'entreprise auprès de laquelle on achète et renouvelle un nom de domaine.	9
Cahier des charges	Le document qui décrit ce que l'application doit faire, pour qui et selon quelles règles.	2
Carnet de bugs	Le tableau personnel des problèmes rencontrés, de leurs causes et de leurs solutions.	7
Clé secrète	Un code qui donne accès à un service payant ou sensible ; elle ne doit jamais être visible.	10
Code	Les instructions écrites dans un langage que l'ordinateur sait exécuter.	1
Code d'état HTTP	Un nombre qui résume la réponse d'un serveur : 401, 403, 404, 500…	7
Commit	Un enregistrement daté des modifications, avec un message.	8
Condition	Une règle du type « si… alors… sinon… ».	2
Console	L'onglet des outils de développement qui affiche les messages et les erreurs d'une page.	7
Constructeur d'applications par IA	Un service en ligne qui crée une application à partir de descriptions en langage courant.	1
Déclencheur	L'événement qui lance une automatisation.	12
Déploiement	La mise en ligne d'une version d'une application.	9
Dépôt (repository)	Le dossier d'un projet avec tout son code et son historique.	8
Devis	Le document qui détaille une prestation, son prix et ses conditions, à faire signer avant de commencer.	13
Données de test	Des données fictives mais réalistes, utilisées pendant la construction.	6
E-mail transactionnel	Un e-mail envoyé automatiquement après une action : confirmation, rappel, reçu.	11
Enregistrement DNS	Une ligne de réglage qui indique où trouver un site pour un nom de domaine (A, CNAME…).	9
Filtre	Une condition qui laisse passer ou arrête la suite d'un scénario.	12
Fonction serveur	Un petit programme exécuté côté serveur, qui peut utiliser des secrets sans les exposer.	10

Mot	En mots simples	Module
Front-end (interface)	La partie visible d'une application : pages, boutons, formulaires.	3
Git	Le système qui enregistre l'historique des modifications du code.	8
GitHub	Le site en ligne qui héberge les dépôts Git et facilite le travail à plusieurs.	8
Google Business Profile	La fiche gratuite d'un établissement sur Google Maps et la recherche Google.	5
Hébergeur	L'entreprise qui fait fonctionner une application sur ses serveurs, accessible par Internet.	3
HTML, CSS, JavaScript	Les trois langages des pages web : structure, apparence, comportement.	3
Instructions de projet	Des consignes permanentes que l'IA relit à chaque demande.	4
Journaux (logs)	Les traces écrites de ce qui se passe sur un serveur ou un service.	7
Lien wa.me	Un lien qui ouvre une discussion WhatsApp avec un numéro, avec un message prérempli.	5
Lighthouse	L'outil intégré à Chrome qui évalue la performance, l'accessibilité et les bonnes pratiques d'une page.	10
Limite de dépenses	Un plafond fixé chez un fournisseur pour éviter les factures surprises.	10
Maintenance	L'entretien régulier d'une application après sa livraison, souvent en abonnement mensuel.	13
Maître d'ouvrage	Celui qui définit le besoin et contrôle le résultat, sans réaliser lui-même les travaux.	1
Make / Zapier / n8n	Des outils pour créer des automatisations entre applications, sans programmer.	12
Maquette	Un dessin des écrans, sur papier ou à l'ordinateur, avant la construction.	2
Méthode SAVE	Symptôme, Action, Voulu, Erreur : pour décrire un problème à l'IA.	7
Mode plan	Un mode de discussion où l'IA réfléchit et propose sans modifier le code.	4
Mode test (sandbox)	Un environnement où l'on fait de faux paiements pour essayer sans argent réel.	11
MVP (produit minimum viable)	La première version, réduite à l'essentiel, pour être utile et recueillir des avis.	2

Mot	En mots simples	Module
NaN	« Not a Number » : le résultat d'un calcul fait avec une valeur qui n'est pas un nombre.	7
Navigation privée	Un mode du navigateur sans mémoire de connexion, utile pour tester un autre compte.	6
Nom de domaine	L'adresse lisible d'un site, comme pagnesakissi.ci.	3
Outils de développement	Les outils intégrés au navigateur (F12) pour inspecter une page et lire les erreurs.	3
OWASP Top 10	La liste de référence des failles de sécurité les plus fréquentes des applications web.	10
Portfolio	La présentation de ses réalisations pour convaincre de futurs clients.	13
Premier prompt	La demande initiale qui décrit toute l'application, à partir du cahier des charges.	4
Préproduction (aperçu)	Une version de test, séparée de la production.	9
Production	La version d'une application utilisée par les vrais utilisateurs.	9
Prompt	La demande écrite adressée à l'IA.	4
Pull Request	Une demande de fusion d'une branche, qui montre les modifications avant de les accepter.	8
README	Le fichier qui présente et explique un projet.	8
Recette	La vérification complète d'une application avant sa livraison au client.	5
Récit utilisateur	Une phrase qui décrit un besoin : En tant que…, je veux…, afin de…	2
Référencement (SEO)	L'ensemble des réglages qui aident un site à être trouvé sur les moteurs de recherche.	5
Requête HTTP	Une demande envoyée à une API à une adresse donnée, pour lire (GET) ou envoyer (POST) des données.	12
Responsive	Qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran : téléphone, tablette, ordinateur.	5
Retouche	Une demande de modification précise, une à la fois.	4
Revenu récurrent	Un revenu qui revient chaque mois, comme un abonnement de maintenance.	13
RLS (sécurité au niveau des lignes)	Des règles dans la base de données qui limitent les lignes qu'un utilisateur peut lire ou modifier.	6

Mot	En mots simples	Module
Rôle	Une catégorie d'utilisateurs ayant les mêmes droits : administrateur, membre…	6
Rollback	Le retour rapide à une version précédente d'une application en ligne.	9
Scénario (Zap)	Une automatisation dans Make (scénario) ou Zapier (Zap).	12
Site vitrine	Un site qui présente une activité et ses produits, sans comptes ni paiement.	5
Supabase	Un service qui fournit base de données, authentification et stockage de fichiers, souvent utilisé par les outils de vibe coding.	6
Table	Un ensemble de données de même nature, en lignes et colonnes, dans une base de données.	3
Tâche programmée (cron)	Une action exécutée automatiquement à une heure fixe.	11
Taux horaire	Le prix d'une heure de travail, calculé à partir des revenus visés, des charges et des heures facturables.	13
Validation des saisies	La vérification de ce que l'utilisateur envoie : type, longueur, format.	10
Validation humaine	L'étape où une personne vérifie et approuve une action avant qu'elle soit exécutée.	12
Variables d'environnement	Des réglages, souvent secrets, fournis à l'application par l'hébergeur plutôt qu'écrits dans le code.	9
Vercel / Netlify	Des hébergeurs qui mettent en ligne des applications web directement depuis GitHub.	9
Vibe coding	Créer des applications en décrivant ce qu'on veut à une IA, qui écrit le code.	1
Webhook	Un appel automatique d'un service vers votre application pour la prévenir d'un événement.	11

Annexe B · La bibliothèque de prompts

Vingt prompts éprouvés, à adapter à vos projets. Remplacez les crochets [ ] par vos informations. Ajoutez vos propres trouvailles dans votre journal de bord.

Concevoir

1. Organiser un cahier des charges

« Voici mes notes d'entretien avec un client : [notes]. Organise-les en cahier des charges d'une page : Objectif, Utilisateurs et rôles, Écrans, Actions, Données, Règles, Contraintes, Hors première version. Puis liste les cas particuliers que j'ai oubliés, sous forme de questions “Et si… ?”. »

2. Les récits utilisateurs

« À partir de ce cahier des charges, écris les récits utilisateurs au format “En tant que…, je veux…, afin de…”, classés par rôle et par priorité. »

3. Le modèle de données

« Ne code rien. Propose les tables de données pour cette application, avec leurs colonnes, leurs types et leurs relations, puis les règles d'accès de chaque rôle sur chaque table. »

Construire

4. Le premier prompt

« But : [ ]. Utilisateurs et rôles : [ ]. Écrans : [ ]. Données : [ ]. Règles : [ ]. Style : [ ]. Contraintes : téléphone d'abord, français, F CFA, dates JJ/MM/AAAA, aucune clé secrète dans l'interface. Présente d'abord ton plan et pose-moi tes questions, puis construis seulement le premier écran. »

5. Ajouter une fonction

« Sur la page [ ], ajoute [fonction] qui permet à [rôle] de [action]. Quand [événement], il doit se passer [résultat]. Gère les cas : [cas particuliers]. Ne modifie rien d'autre. »

6. Retouche visuelle

« Sur téléphone, dans [zone], [problème précis, avec capture jointe]. Je voudrais [résultat]. Ne touche pas au reste de la page. »

7. Données de test

« Crée des données de test réalistes : [nombre] utilisateurs avec des noms ivoiriens, [données], dont des cas difficiles : [retards, doublons, valeurs vides, montants élevés]. »

Comprendre et vérifier

8. Expliquer le code

« Explique-moi ce fichier comme à quelqu'un qui ne programme pas : à quoi il sert, comment il est organisé, ce qui casserait si je le modifiais. Utilise une comparaison avec une boutique. »

9. Le plan de l'application

« Fais-moi le plan de l'application : pages, tables, fonctions serveur, services externes, variables d'environnement (noms seulement), et comment tout est relié. »

10. Les cas d'échec

« Relis [fonction] et liste tous les cas où elle pourrait mal se comporter : données vides, connexion lente, double clic, utilisateur non autorisé. Propose une correction pour chacun, sans rien modifier pour l'instant. »

Réparer

11. Diagnostic SAVE

« Ne modifie rien. Symptôme : [ ]. Action pour reproduire : [ ]. Voulu : [ ]. Erreur exacte : [console]. Changement récent : [ ]. Donne la cause la plus probable, les autres causes possibles et la plus petite correction. »

12. Messages de suivi

« Ajoute des messages dans la console qui affichent les données reçues à chaque étape de [fonction], pour que je voie où le problème apparaît. Je les retirerai ensuite. »

13. Retour arrière

« Annule les dernières modifications et reviens à la version où [ce qui fonctionnait]. Explique-moi ce qui sera perdu. »

Sécuriser et livrer

14. Revue de sécurité

« Fais une revue de sécurité complète, sans rien modifier : règles d'accès par table et par rôle, secrets exposés dans l'interface, vérification des saisies côté serveur, pages accessibles sans connexion, bibliothèques obsolètes ou inconnues, données personnelles collectées. Classe du plus grave au moins grave. »

15. Test des droits

« Écris des tests qui vérifient qu'un utilisateur du rôle [ ] ne peut ni lire ni modifier les données d'un autre utilisateur, et montre-moi les résultats. »

16. Performance et accessibilité

« Analyse la page [ ] pour le téléphone : poids des images, bibliothèques lourdes, contrastes, textes alternatifs, taille des boutons. Propose les améliorations par ordre d'impact. »

17. Page Confidentialité

« Rédige une page Confidentialité claire et courte, en français simple, pour cette application : données collectées, finalités, durée de conservation, destinataires, droits des personnes (accès, rectification, opposition, suppression) et contact. Je la ferai vérifier. »

18. README et guide client

« Rédige un README technique (sans aucune valeur secrète) et un guide d'utilisation d'une page pour le client, avec captures à insérer. »

Relier et automatiser

19. Intégrer un service

« Intègre [service] à partir de sa documentation : [lien]. Les clés sont dans les variables d'environnement [NOMS]. Tout appel se fait dans une fonction serveur. Gère les erreurs et les délais. Présente d'abord le plan et les cas d'échec. »

20. Configurer une automatisation

« Je veux automatiser : quand [déclencheur], faire [actions], seulement si [condition]. Avec [Make ou Zapier], décris-moi pas à pas les modules à ajouter et les champs à relier, et les tests à faire. »

Annexe C · Fiche d'évaluation de la formation

À remettre à chaque apprenant à la fin du Tome 3. Les réponses sont anonymes.

Entourez votre réponse (1 = pas du tout, 5 = tout à fait)	1	2	3	4	5
Les situations de départ correspondaient à ma vie					
Les comparaisons (le déclic) m'ont aidé à comprendre					
Les manipulations pas à pas étaient faciles à suivre					
Les exercices étaient adaptés à mon niveau					
Le formateur m'a laissé faire et m'a encouragé					
Je me sens capable d'utiliser seul ce que j'ai appris					
Je recommanderais cette formation à un proche					

Ce que j'ai le plus apprécié : .....

Ce qu'il faudrait améliorer : .....

Ce que j'ai déjà fait dans ma vie grâce à cette formation : .....

Annexe D · Pour aller plus loin

Les références de ce livre

- **Andrej Karpathy**, message du 2 février 2025 qui a lancé l'expression « vibe coding » (x.com/karpathy).
- **OWASP Top 10** (owasp.org) : la liste de référence des failles de sécurité des applications web.
- **Snyk**, « Is vibe coding secure? » : les risques de sécurité du code généré par l'IA.
- **DigComp 2.2** (Commission européenne) : création de contenu numérique, programmation et résolution de problèmes au niveau avancé.
- **Loi n° 2013-450** relative à la protection des données à caractère personnel ; **loi n° 2013-451** relative à la lutte contre la cybercriminalité ; **loi n° 2013-546** relative aux transactions électroniques ; **ARTCI**.

Les documentations à garder sous la main

- La documentation de **votre** constructeur d'applications (Lovable, Bolt, Replit, Google AI Studio…).
- **docs.github.com** : dépôts, commits, branches, Pull Requests, sécurité.
- **vercel.com/docs** et **docs.netlify.com** : déploiement, variables d'environnement, domaines.
- **supabase.com/docs** : base de données, authentification, sécurité au niveau des lignes (RLS).
- La documentation de votre **agrégateur de paiement** : création de paiement, webhooks, vérification des signatures.
- **help.make.com** et **help.zapier.com** : scénarios, filtres, requêtes HTTP.
- Le site du registre **.ci** (NIC.CI) : liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

Et après ?

Le vibe coding évolue chaque mois. Restez curieux, prudent et honnête. Si le métier vous passionne, apprenez les bases de JavaScript et de SQL : vous dirigerez l'IA encore mieux. Et surtout, transmettez : la collection « Apprivoiser l'informatique » est née de la conviction que personne ne doit rester au bord du numérique.

ATTESTATION DE FIN DE PARCOURS

Tome 3 · Créer avec l'IA

Je soussigné(e), formateur ou formatrice, atteste que

.....

a suivi l'ensemble des modules du Tome 3, réalisé les exercices et présenté avec succès le projet final « Une application complète pour un vrai client ».

L'apprenant sait désormais concevoir une application web, la faire construire par l'intelligence artificielle, la vérifier, la corriger, la sauvegarder, la mettre en ligne, la sécuriser, la relier à des services externes, automatiser des tâches et proposer ses services à des clients.

Fait à .....

Le .....

Signature du formateur : .....

Signature de l'apprenant : .....

FOR LIFE